

Solucionario y Guía para Retroalimentación Docente

Resolución: Diagnóstico Transversal (Circuito de Base Común)

1. **Terminales:** Entrada por el **emisor**, salida por el **colector**. Terminal común: **Base** (conectada a Tierra AC). (Nota: La figura del diagnóstico mostraba entrada en emisor y R'_C al colector; es un CB)[cite: 16].
2. **Parámetros intrínsecos:** $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$ y $r_e \approx \frac{1}{g_m}$ [cite: 16].
3. **Equivalente AC:** Alumno debe dibujar Base a tierra. El modelo T es ideal aquí.
4. **KVL/KCL inicial (Modelo T):** El voltaje en el emisor determina la caída base-emisor. Al estar la base en 0 V, $v_{be} = -v_i$ [cite: 16]. Por tanto, la corriente de fuente dependiente es $i_c = -g_m v_i$ [cite: 16].
5. **Supuestos:** Pequeña señal, $r_o \rightarrow \infty$, banda media, operación en Activa Directa[cite: 16].

Sonda Docente: Si el estudiante aplica $A_v = -g_m R_C$ ciegamente. *Pregunta:* "Sigue la corriente desde tu entrada en el emisor hasta tu salida en el colector. ¿En qué dirección cruza la carga R_C ? ¿Invierte la fase o no?"[cite: 16].

Resolución: Ejercicio Guiado Par Diferencial DC

Valores dados: $V_{CC} = 5\text{ V}$, $V_{EE} = -5\text{ V}$, $I_T = 1.2\text{ mA}$, $R_C = 2.7\text{ k}\Omega$, $\beta = 120$, $v_1 = v_2 = 0\text{ V}$ [cite: 16].

1. **Corrientes de Emisor:** KCL en nodo común $\Rightarrow I_{E1} + I_{E2} = I_T$ [cite: 16]. Por simetría perfecta con entradas iguales ($v_1 = v_2$), $I_{E1} = I_{E2}$. $\Rightarrow 2I_E = 1.2\text{ mA} \Rightarrow I_{E1} = I_{E2} = 0.6\text{ mA}$ [cite: 16].
2. **Cálculo de α :** $\alpha = \frac{\beta}{\beta+1} = \frac{120}{121} \approx 0.99174$ [cite: 16].
3. **Corrientes de Colector:** $I_C = \alpha I_E = (0.99174)(0.6\text{ mA}) \approx 0.595\text{ mA}$ [cite: 16].
4. **Tensiones de Colector (v_C):** Por Ley de Ohm: caída $V_{RC} = I_C \cdot R_C = (0.595\text{ mA})(2.7\text{ k}) = 1.6065\text{ V}$ [cite: 16]. Por KVL: $v_{C1} = v_{C2} = V_{CC} - V_{RC} = 5\text{ V} - 1.6065\text{ V} = 3.3935\text{ V}$ [cite: 16].
5. **Tensión de Emisor (v_E):** KVL de base a emisor: $v_B - v_{BE} = v_E \Rightarrow 0\text{ V} - 0.7\text{ V} = -0.7\text{ V}$ [cite: 16].
6. **Verificación:** $V_{CE} = v_C - v_E = 3.3935\text{ V} - (-0.7\text{ V}) = 4.0935\text{ V}$ [cite: 16]. Como $V_{BC} = 0 - 3.3935 < 0$, las uniones Base-Colector están inversamente polarizadas. Opera correctamente en **Activa Directa**[cite: 16].
7. **Conclusión:** Puntos estáticos: $\mathbf{Q_1 = Q_2 \approx (0.595\text{ mA}, 4.094\text{ V})}$ [cite: 16]. El voltaje de salida diferencial es $V_{OD,Q} = v_{C2} - v_{C1} = 3.3935 - 3.3935 = 0\text{ V}$ [cite: 16].

Direccionamiento Cualitativo (Sonda Docente): Si un estudiante indica que v_C sube cuando v_B sube. *Pregunta:* "Aplica tu ecuación de la parte 4: $v_C = V_{CC} - I_C R_C$. Si v_B sube, el transistor conduce más (I_C sube). ¿Qué le pasa a la resta final v_C ?"[cite: 16].